

class Time() ที่มีองค์ประกอบ (attribute) คือ hour, minute, second (มีค่าเป็น int)

ถ้ามีการสร้าง method to_minute ของ class Time() ต้องเติมข้อความลงไปในพื้นที่ว่าง 3 ช่องด้านล่างนี้อย่างไร (ให้คืนค่ากลับเป็น float)

สมมติว่า hour มีค่าเกิน 24 ได้ แต่ minute และ second มีค่าไม่เกิน 60

```
def to_minute(self):
```

```
    return  // 60.0 +  // 1 +  * 60
```

method ที่สามารถใช้กำหนดค่า description ของ object นั้น เพื่อการ print object นั้น คือ method อะไร

(เอาแต่ชื่อ ไม่ต้องตอบมีวงเล็บมาด้วย)

มี class ชื่อ Fraction (แปลว่า เศษส่วน) และสมมติว่า x, y, z เป็น object ของ class fraction นี้ ถ้าต้องการให้สามารถสั่ง

$z = x + y$

ต้องไปแก้ไข method ใดของ class fraction ตอบเฉพาะชื่อไม่ต้องมีวงเล็บมาด้วย

class Time() ที่มีองค์ประกอบเป็นอะไรไม่รู้

แต่ได้มีการสร้าง method to_second() เพื่อแปลง object time ให้เป็นวินาที ไว้แล้ว

จะต้องเติมข้อความลงไปในที่ว่างอย่างไร ใน method to_day (เพื่อแปลงค่าเวลาเป็น จำนวนวัน โดยให้คืนค่าเป็น int และสมมติว่า to_second return ค่าเป็น int ด้วยเช่นกัน)

```
def to_day(self):
```

```
    return 
```

```
    / 
```

```
>> x = myObject.myMethod(20)  
TypeError: myMethod() takes exactly 1 argument (2 given)
```

ถ้าต้องการเรียก myMethod() ให้ถูกต้องต้องทำอย่างไร

```
x = myObject.myMethod()
```

สมมติว่า มี class Point ซึ่งมีค่า x, y เป็นค่าในแกน x และ y ของ object point ที่สร้างจาก Point class โดยการสร้าง object จาก class Point จะต้องส่งค่าเข้าไป 2 ค่า คือ x และ y ตามลำดับ

object myCircle เป็น object ที่สร้างจาก class Circle โดยส่งค่า 2 ค่า ได้แก่ point ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม และ radius (รัศมี) r ของวงกลมที่ต้องการสร้าง ตามลำดับ ไปยัง Circle class

ถ้าต้องการสร้างวงกลม myCircle ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ x=3, y=2 และมีรัศมี 10 จะสร้าง myCircle นี้อย่างไร ให้เติมค่าที่หายไป

```
myCircle = Circle(Point(3,2), 10)
```

```
for i in range(n):  
    x = x + 1  
for j in range(m):  
    x = x + 1  
for i in range(m):  
    for j in range(i):  
        x = x + 1  
for i in range(10):  
    x = x + 1
```

จาก code ด้านบนมี Big O เท่าใด

- ☐ $O(n^2)$
- ☐ $O(n^3)$
- ☐ $O(n \cdot m)$
- ☐ $O(n \cdot m^2)$
- ☐ $O(n + m)$
- ☒ $O(n + m^2)$
- ☐ $O(n \cdot m^3)$
- ☐ $O(n + m^3)$
- ☐ $O(n + m + m^2)$
- ☐ $O(n + m + m^2 + 10)$
- ☐ $O(n + m + m^2 + 1)$
- ☐ $O(n \cdot m + m^2)$

ให้เขียน header ของการสร้าง class เพื่อแสดงว่า Pet เป็น super-class ของ Cat (หรือกล่าวได้อีกอย่างว่า Cat เป็น sub-class ของ Pet)

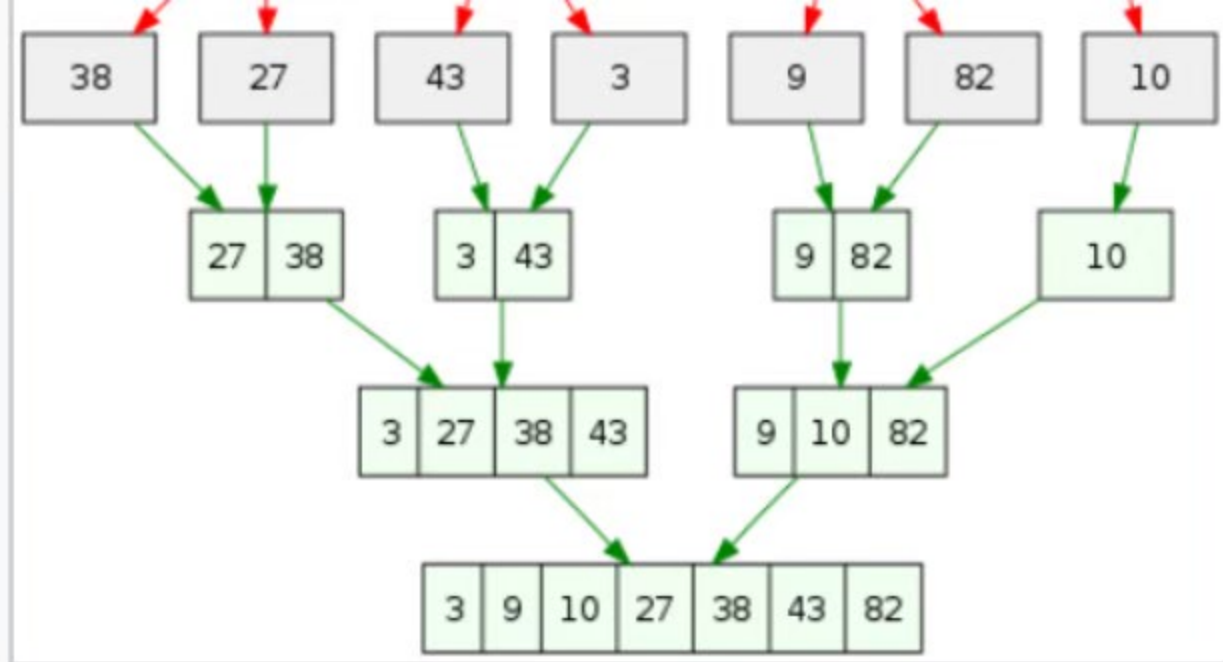
```
class Cat(Pet):
```


Merge sort มี Big O เป็นเท่าใด

- ☐ $O(n)$
- ☐ $O(2^{**}n)$
- ☐ $O(2n)$
- ☒ $O(n \log n)$
- ☐ $O(n^{**}2)$
- ☐ $O(n)$

จงเขียนเติมลงในช่องว่าง เพื่อให้สามารถทำงานได้ไม่เกิด error

```
class Dog(object):  
    def __init__(self, name):  
        '''Define and add property to self.'''  
        self.name = name  
  
Puddle = Dog('Puddle')
```



จากรูป ด้านบน เป็นการ Sorting แบบใด

- ☐ Insertion Sort
- ☐ Selection Sort
- ☐ Quick Sort
- ☒ Merge Sort
- ☐ Bubble Sort
- ☐ Raddix Sort

7

$3x^2$ หรืออ่านว่า สาม x ยกกำลัง 2 เป็น polynomial ในรูปของ ax^n ถ้าทราบค่าของ x จะสามารถหาค่าได้ เช่นถ้า x มีค่าเป็น 2 จะได้ค่า (value) เป็น 12 เป็นต้น จงเติมค่าลงในช่องว่างเพื่อหาค่า (value) ของ Polynomial object กำหนดให้ class Polynomial มี attribute a, n, x อยู่

```
class Polynomial(object):  
    def value(self):  
        return self.a*(self.x**self.n)
```

(Hint ต้องมี a,n และ x ในคำตอบ)

1

กระบวนการแก้ปัญหาโดยการทดสอบทุกความเป็นไปได้ เรียกว่า algorithm

*ตอบพิมพ์เล็กทั้งหมด ไม่มีอักขระพิเศษ ไม่มีเว้นวรรค

จงเขียนเติมลงในช่องว่าง เพื่อให้สามารถทำงานได้ไม่เกิด error

```
class Dog(object):  
    def __init__(self, name):  
        '''Define and add property to self.'''  
        self.name = name  
  
    age = 4  
Puddle = Dog('honghong')  
print(Puddle.name) //แสดงผลชื่อสุนัขที่ตั้ง
```

4

เราสามารถเรียก object ได้อีกชื่อหนึ่งว่า

instance

3

method คือ function ที่ถูก define ภายใน

class

ตัวอย่าง class Time() สมมติว่ามี method time_to_int() และ function int_to_time() ที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมี start_time, end_time และ duration เป็น Object ของ Class Time ถ้าต้องการหาเวลาว่า end_time ต่างจาก start_time เท่าใด จะเขียนได้อย่างไร

```
duration = int_to_time(end_time.time_to_int() - start_time.time_to_int())
```

จงเติมข้อความ 2 ข้อความลงในช่องว่าง เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

class Color มีองค์ประกอบ 3 ค่า คือ RGB หรือ red green blue แต่ละค่ามีค่าตั้งแต่ 0-255

ถ้าต้องการเพิ่มองค์ประกอบสีแดงเข้าไปในสีของตัวเอง (self) จากค่าองค์ประกอบสีแดงของอีกสีหนึ่ง (other) สามารถเขียนได้ดังนี้

```
class Color(object):  
    def __init__(self, red, green, blue):  
        self.red = red  
        self.green = green  
        self.blue = blue  
    def add_color_red(self, other):
```

//

+=

//

PSCP Week 14 (OOP)

Write once ruins everywhere.

Description

OOP

ถ้า `wash()` เป็น method ของ class `WashingMachine`

และ `samsung` เป็น object ของ class `WashingMachine`

ถ้าต้องการซักผ้า สามารถเรียกได้ 2 วิธีคือ

วิธีที่ 1 (เรียกผ่าน class): `WashingMachine.wash(samsung, clothes)`

วิธีที่ 2 (เรียกผ่าน object): `samsung.wash(clothes)` //

จงเติมวิธีที่ 2